

SMARTVALUATION

Asistente Inteligente de Tasacion
y Automatizacion de Ventas con IA

Extraccion de Conocimiento de Base de Datos

Oscar Espinoza Landeta

Emmanuel Castro Salvador

Fernando Vasquez Valeriano

Fatima Avelino Celis

Universidad Tecnologica de Tehuacan — 2026

EL PROBLEMA

PARALISIS DEL VENDEDOR



FALTA DE CRITERIO

No saben cuanto vale realmente su articulo usado en el mercado actual



PARALISIS ANTE LA REDACCION

No saben como describir el producto de forma atractiva para vender



ARTICULOS ESTANCADOS

Productos utiles que permanecen almacenados indefinidamente



SOLUCION SMARTVALUATION

Automatizamos la tasacion y la creacion de contenido para vender

QUE ES SMARTVALUATION?

PLATAFORMA WEB INTELIGENTE QUE AUTOMATIZA:

1. Extraccion de precios del mercado real
2. Calculo inteligente del rango optimo de venta
3. Generacion de contenido persuasivo con IA
4. Analisis de mercado y prediccion de depreciacion
5. Asesoramiento personalizado via chatbot

84

Productos extraidos

10

Categorias

12

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Como esta construida la aplicacion

ARQUITECTURA

FRONTEND (HTML + CSS + JS + Reveal.js)

Stepper Form → Tabs (Precios, Descripcion, Analisis, Chat)

BACKEND (Python + FastAPI + Uvicorn)

Motor de Precios → IA Descripcion → Chatbot → Vision AI → Analisis

IA GENERATIVA (Groq API + Llama 3.3 70B)

Descripciones, chatbot, analisis de mercado, prediccion

BASE DE DATOS (CSV - 84 productos)

Extraccion de MercadoLibre Mexico 2026



PYTHON + FASTAPI

Backend async moderno y rapido



GROQ API + LLAMA 3.3

IA generativa gratis, 5 features



CHART.JS

Graficas y prediccion 12 meses



RENDER FREE TIER

Deploy automatico \$0

EXTRACCION DE CONOCIMIENTO

De donde viene la informacion

FUENTES DE DATOS

Fuente	Metodo	Datos Obtenidos
MercadoLibre Mexico	Extraccion manual	Precios de 84 productos reales
MercadoLibre	Clasificacion por categorias	10 categorias de productos
MercadoLibre	Analisis de depreciacion	Factores de estado fisico

POR QUE CSV Y NO APIS?



MERCADOLIBRE API

Bloqueada (403), requiere OAuth aprobado



COSTO \$0EXTRACCION MANUALPRECIOS DE 84 PRODUCTOS REALES
MERCADOLIBRECLASIFICACION POR CATEGORIAS10 CATEGORIAS DE

PRODUCTOS MERCADOLIBRE ANALISIS DE DEPRECIACION FACTORES DE ESTADO FISICO

POR QUE CSV Y NO APIS?



MERCADOLIBRE API

Bloqueada (403), requiere OAuth aprobado



COSTO \$0

Sin proxies residenciales (\$5-20/mes)

DATASET EXTRAIDO

Categoria	Productos	Depreciacion	Ejemplo
Consola	9	35%	PS5, Xbox Series X
Audifonos	10	36%	AirPods Pro 2
Bicicleta	3	38%	Giant ATX
Tablet	6	39%	iPad 10
Celular	26	41%	Galaxy S24 Ultra
Refrigerador	4	42%	Mabe 315L
TV	7	43%	LG OLED C3
Laptop	12	44%	MacBook Pro
Lavadora	4	45%	Whirlpool 15kg
Microondas	3	43%	Whirlpool 20L

84

Productos totales

588

Datos de precios

10

Categorías

ALGORITMO DE PRECIOS

Como calculamos el rango optimo

FORMULA DE TASACION

```
precio_sugerido = precio_usado_base x multiplicador_estado

variacion = max(500, precio_sugerido x factor_categoria)

precio_minimo = precio_sugerido - variacion
precio_maximo = precio_sugerido + variacion
```

MULTIPLICADORES POR ESTADO

Estado	Factor	Justificacion
Excelente	+12%	Practicamente nuevo
Bueno	100%	Uso normal
Regular	-22%	Danos visibles
Deficiente	-45%	Danos funcionales

EJEMPLO REAL: GALAXY S23

\$14,999

Precio Nuevo

\$8,800

Sugerido (Bueno)

41%

Depreciacion

Min: \$8,100

Sugerido: \$8,800

Max: \$9,500

FUNCIONALIDADES IA

5 features con inteligencia artificial

FUNCIONALIDADES IA



DESCRIPCION PROFESIONAL

250 palabras, multi-idioma (ES+EN), estructura completa con titulo, características, estado, precio y cierre



CHATBOT CONSULTOR

Asesoramiento exclusivo para VENDEDORES: precio, publicacion, estrategia y tips de venta



COMPARACION DE MERCADO

Compara tu precio con el promedio de la categoria y recomienda estrategia



PREDICCION 12 MESES

Grafica de depreciacion futura y mejor momento para vender



ANALISIS DE MERCADO

Demanda, tendencia, momento para vender y consejos personalizados



VISION AI

Subir foto para detectar producto automaticamente (Google Cloud Vision)

FUNCIONALIDADES GENERALES

7 features adicionales

FUNCIONALIDADES GENERALES



STEPPER FORM

4 pasos: Categoria, Producto, Estado+Idioma, Resultado



MOTOR DE PRECIOS

Rango min/sugerido/max con busqueda en 5 niveles



GRAFICA DE PRECIOS

Barras comparativas con Chart.js



HISTORIAL

Ultimas 10 tasaciones en localStorage



INSIGHTS

Depreciacion promedio por categoria



LINKS MARKETPLACES

Botones a ML, Facebook, Amazon

LAYOUT CON TABS



TAB PRECIOS

Grafica, comparacion, prediccion y links a marketplaces



TAB DESCRIPCION

Texto completo generado por IA para copiar y pegar



TAB ANALISIS

Analisis de mercado + insights de depreciacion por categoria



TAB CHAT

ARQUITECTURA TECNICA

Endpoints y flujo de datos

ENDPOINTS API

Metodo	Ruta	Funcion
GET	/api/categorias	Categorias del CSV
GET	/api/marcas	Marcas por categoria
GET	/api/modelos	Modelos por marca
POST	/api/tasar	Precios + Comparacion + IA
POST	/api/tasar-stream	Streaming de descripcion SSE
GET	/api/insights	Depreciacion por categoria
POST	/api/chat	Chatbot de ventas
GET	/api/prediccion	Prediccion 12 meses
POST	/api/analisis-mercado	Analisis IA del mercado
POST	/api/detectar-foto	Vision AI (foto)

FLUJO DE DATOS

Usuario
ingresa datos



Busqueda
en CSV



Calculo
de precios



5 Features
IA



Resultado
Tabs

RESPUESTA DEL SISTEMA

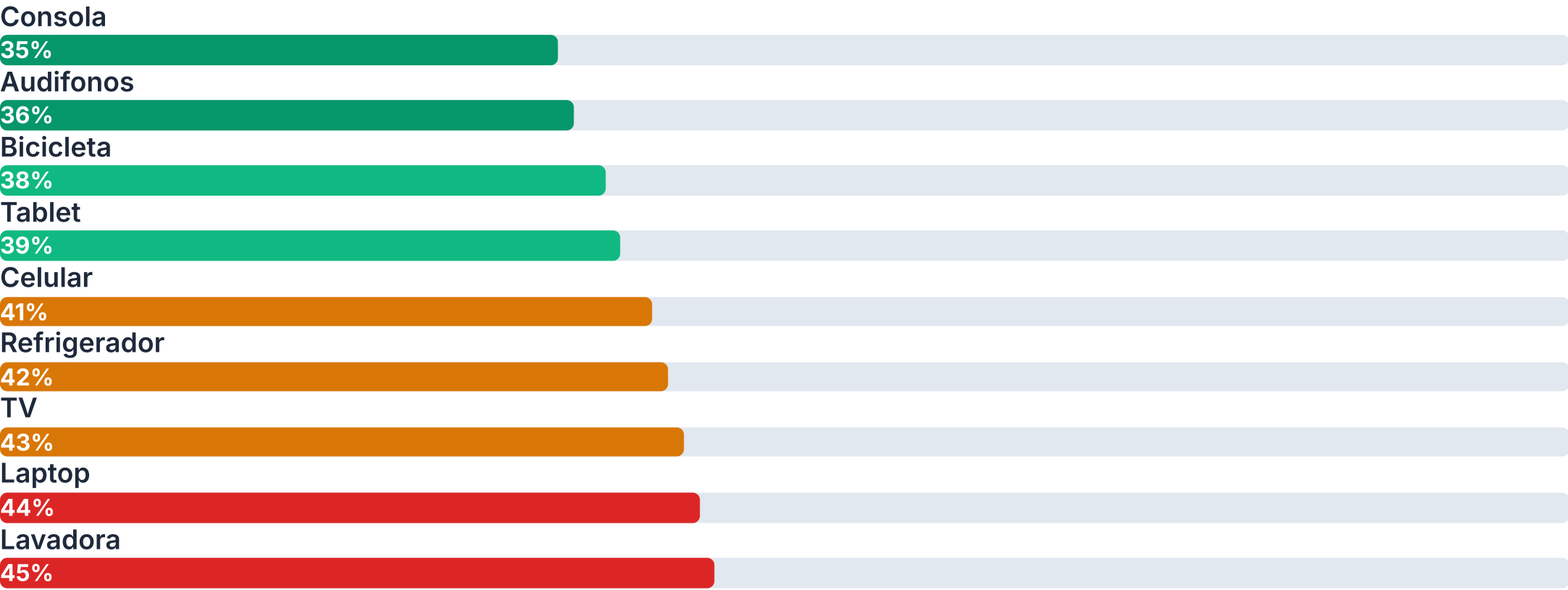
```
{  
  "precios": {"minimo": 8100, "sugerido": 8800, "maximo": 9500},  
  "comparacion": {"posicion": "por debajo", "recomendacion": "..."},  
  "descripcion": "Samsung Galaxy S23 en buen estado..."
```

```
"prediccion": {"evolucion": [...], "recomendacion": "..."}  
}
```

INSIGHTS DE MERCADO

Conocimiento extraído del mercado

DEPRECIACION POR CATEGORIA



Depreciacion promedio en estado Bueno vs precio nuevo

TECNOLOGIAS

Stack completo del proyecto

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Capa	Tecnologia	Funcion
Backend	Python + FastAPI	Servidor async moderno
Frontend	HTML + CSS + JS	UI responsive con tabs
IA Generativa	Groq + Llama 3.3	5 features de IA
Vision AI	Google Cloud Vision	Deteccion de fotos
Graficas	Chart.js	Precios + prediccion
Datos	CSV	84 productos reales
Deploy	Render Free Tier	Hosting automatico \$0

RESULTADOS

Metricas del proyecto

RESULTADOS Y METRICAS

84

Productos extraídos

10

Categorías

12

Funcionalidades

10

Endpoints API

5

Features IA

\$0

Costo total

Costo Total: \$0 MXN

CONCLUSIONES

Aplicacion de la materia

CONCLUSIONES



EXTRACCION EXITOSA

84 productos con precios reales del mercado mexicano



ALGORITMO INTELIGENTE

Considera categoria y estado del articulo



IA GENERATIVA COMPLETA

5 features: descripcion, chatbot, comparacion, prediccion, analisis



DEPLOY AUTOMATICO

Produccion sin costo alguno en Render

APLICACION DE LA MATERIA

Extraccion → Estructuracion → Procesamiento → Conocimiento → Presentacion

GRACIAS

SmartValuation

Preguntas?

Demo: smartvaluation.onrender.com

Oscar Espinoza Landeta

Emmanuel Castro Salvador

Fernando Vasquez Valeriano

Fatima Avelino Celis

Universidad Tecnologica de Tehuacan — 2026

Speaker notes